

资源三号

简介

资源三号卫星_百度百科 (baidu.com)

资源三号 (ZY-3) 卫星是中国第一颗自主的民用高分辨率立体测绘卫星，通过[立体观测](#)，可以测制1:5万[比例尺地形图](#)，为[国土资源](#)、农业、林业等领域提供服务，资源三号填补了中国[立体测图](#)这一领域的空白。卫星可对地球南北纬84度以内地区实现无缝影像覆盖，[回归周期](#)为59天，重访周期为5天。卫星的设计[工作寿命](#)为4年。

系统参数

卫星轨道（标称值） [5]

平台	有效载荷	波段号	光谱范围 (μm)	空间分辨率(m)	幅宽(km)	侧摆能力	重访时间 (天)
资源三号	前视相机	—	0.50~0.80	3.5	52	±32°	3~5
	后视相机	—	0.50~0.80	3.5	52	±32°	3~5
	正视相机	—	0.50~0.80	2.1	51	±32°	3~5
	多光谱相机	1	0.45~0.52	6	51	±32°	5
		2	0.52~0.59				
		3	0.63~0.69				
		4	0.77~0.89				

资源三号有效载荷技术指标 [6]

轨道形式：太阳同步[圆轨道](#)

高度：505.984公里

倾角：97.421°

[回归周期](#)：59天

重访周期：5天

[降交点地方时](#)：10:30AM

卫星重量

约2650kg

卫星寿命

在轨[工作寿命](#)5年

地面[像元分辨率](#)

项 目	参 数
轨道高度	505.984 km
轨道倾角	97.421 °
降交点地方时	10:30 AM
交点周期	97.716 min
近地点幅角 (度)	90
偏心率	0
回归周期 (天)	59
相邻轨迹间距 (km)	44.68

资源三号卫星轨道参数

前视、后视相机：3.5m

正视相机：2.1m

多光谱相机：5.8m

覆盖宽度：前视、后视相机:52km

正视相机：50km

多光谱相机：52km [6]

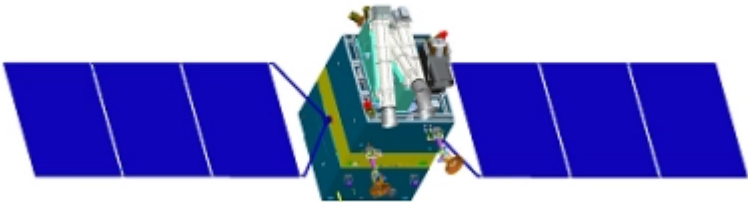
图像数据压缩比

全色图像：2：1/4：1可选

多光谱图像：无损压缩

数传通道个数：2通道

卫星载荷



资源三号卫星

资源三号卫星采用适应性改进的[资源二号卫星平台](#)，配置四台相机：

- (1)1台[地面分辨率](#)优于2.1米的正视[全色TDI CCD相机](#);
- (2)2台地面分辨率优于3.5米的前视、后视全色TDI CCD相机;
- (3)1台地面分辨率优于5.8米的正视多光谱相机。

卫星数据区别

高分二号、高分一号、资源三号卫星数据级别区别

高分二号、高分一号、资源三号卫星数据1A、2A级别有什么区别？

资料来源：[高分二号、高分一号、资源三号卫星数据级别区别_处理_影像_几何 \(sohu.com\)](#)

- 通俗点讲就是1A级别更原始，没有做正射几何校正，不带有准确的坐标，在后期处理上有更大的空间。2A数据经过了几何校正，具有了相对准确的坐标，但是因为高程数据的问题，偶尔会出现形变的情况。
 - 所以我们通常都是订购1A标准级别，后期自己选择需要匹配或者更合适的底图来进行处理，从而获得更好效果的成果数据。
1. **1A级（预处理级辐射校正影像产品）**：经数据解析、均一化辐射校正、去噪、MTFC、CCD拼接、波段配准等处理的影像数据；并提供卫星直传姿轨数据生产的RPC文件。
 2. **1C级（高精度预处理级辐射校正影像产品）**：经数据解析、均一化辐射校正、去噪、MTFC、CCD拼接、波段配准等处理的影像数据；并提供整轨精化的姿轨数据生产的RPC文件。
 3. **2级（系统级几何校正影像产品）**：经相对辐射校正、系统级几何校正后的影像产品。
 4. **2A级（预处理级几何校正影像产品）**：1A级数据经几何校正、地图投影生成的影像产品。
 5. **2C级（高精度预处理级几何校正影像产品）**：1C级数据经几何校正、地图投影生成的影像产品。

扩展：landsat8

Landsat C1（Collection 1）与 Landsat C2（Collection 2）的区别：

1. **数据质量和一致性：**
 - Landsat C2 旨在提供更高质量、更一致的数据。它引入了更严格的数据处理和校准标准，以减少图像之间的变异性。
 - Landsat C1 包括了从 Landsat 1 到 Landsat 7 的历史数据，这些数据在采集和处理方面存在多种问题，可能不如 Landsat C2 的新数据质量高。
2. **亮度温度调整：**
 - Landsat C2 引入了新的亮度温度调整算法，以提高亮度温度校正的准确性。
 - Landsat C1 使用较旧的算法进行亮度温度调整。
3. **地表反射率校准：**
 - Landsat C2 对地表反射率的校准标准更为精确，旨在提供更准确的地表反射率数据。
 - Landsat C1 的校准标准相对较宽松，可能导致一些数据不太准确。
4. **改进的数据格式：**
 - Landsat C2 使用新的数据格式，以支持更多的元数据信息和更高的数据质量。
5. **更新的数据访问工具：**
 - Landsat C2 提供了更新的数据访问工具和 API，以帮助用户更容易地获取和使用 Landsat 数据。

[Landsat 集合 2 |美国地质调查局 \(usgs.gov\)](#)

科普 | [常用光学遥感影像数据分级说明及处理差异-腾讯云开发者社区-腾讯云 \(tencent.com\)](#)

Landsat Collection 2 是 Landsat 存档的第二次重大重新处理工作，它带来了多项数据产品改进，这些改进应用了数据处理、算法开发以及数据访问和分发功能方面的进步。

Landsat Collection 2 包含来自 Landsats 1-9 的 1 级数据，以及来自 Landsats 4-9 的 2 级和 3 级科学产品。

预处理流程

[ENVI下资源三号卫星数据的预处理 - GIS知乎-新一代GIS问答社区 \(geoscene.cn\)](#)

数据文件

[资源3号卫星正视 \(NAD\) 前视 \(FWD\) 后视 \(BWD\) 多光谱 \(MUX\) _影像_地面目标_辐射 \(sohu.com\)](#)

资源3号卫星有正视和前、后视3线阵数据和多光谱数据。

正视 (NAD) 2.1

前视 (FWD) 3.1

后视 (BWD) 3.1

多光谱 (MUX) 5.8

处理步骤

正射校正 (nad, fwd, bwd, mux均需要进行正射校正，以nad为例子)

(正射校正) 是一种几何校正的特定过程，它的主要目的是将遥感图像中的每个像元投影到地球表面上，以消除地球曲率、地形和地理位置的影响，从而产生一个准确的地理校正图像

正射校正通常包括以下步骤：

1. 地面控制点 (Ground Control Points, GCPs) 的收集：通过在图像上标记已知地理位置的特征，获取这些特征的地理坐标信息。
2. 投影变换：使用收集的GCPs，进行数学变换以将像元的图像坐标转换为地理坐标。这个过程通常涉及到地图投影和坐标转换，以便将图像与地球表面对齐。
3. 数字高程模型 (Digital Elevation Model, DEM) 的应用：DEM是地球表面的高程数据模型，用于考虑地形影响。正射校正会考虑DEM数据，以便准确地校正图像中的地形和地形变化。
4. 像元重新采样：在进行上述校正过程后，图像像元的位置可能会发生变化。为了得到一个与地球表面对齐的图像，需要对图像进行重新采样，以使像元均匀分布在地球表面上。

正射校正的结果是一个地理坐标系下的图像，每个像元都与地球表面上的实际位置相对应。这种校正通常用于要求非常高地理准确性的应用，如土地利用规划、地理信息系统 (GIS)、地图制作、环境监测等领域

每个文件夹下有xxx_rpc.txt文件

> 文档 > post > ZY3 > kunming_2 > 昆明20160117 > zy301a_nad_022342_026162_20160117114527_01_sec_0001_160

名称	修改日期	类型	大小
GeoRange	2023/11/6 17:13	文件夹	
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:43	DIM 文件	5 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/20 9:44	Microsoft Word ...	68 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:43	TIF 文件	1,176,961...
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2023/11/2 16:11	ENP 文件	392,230 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 13:54	XML 源文件	8 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:56	XML 源文件	4 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:43	JPG 文件	171 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:43	JPG 文件	1,945 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:43	XML 源文件	2,328 KB
zy301a_nad_022342_026162_2016011...	2016/1/19 14:43	Text 源文件	6 KB

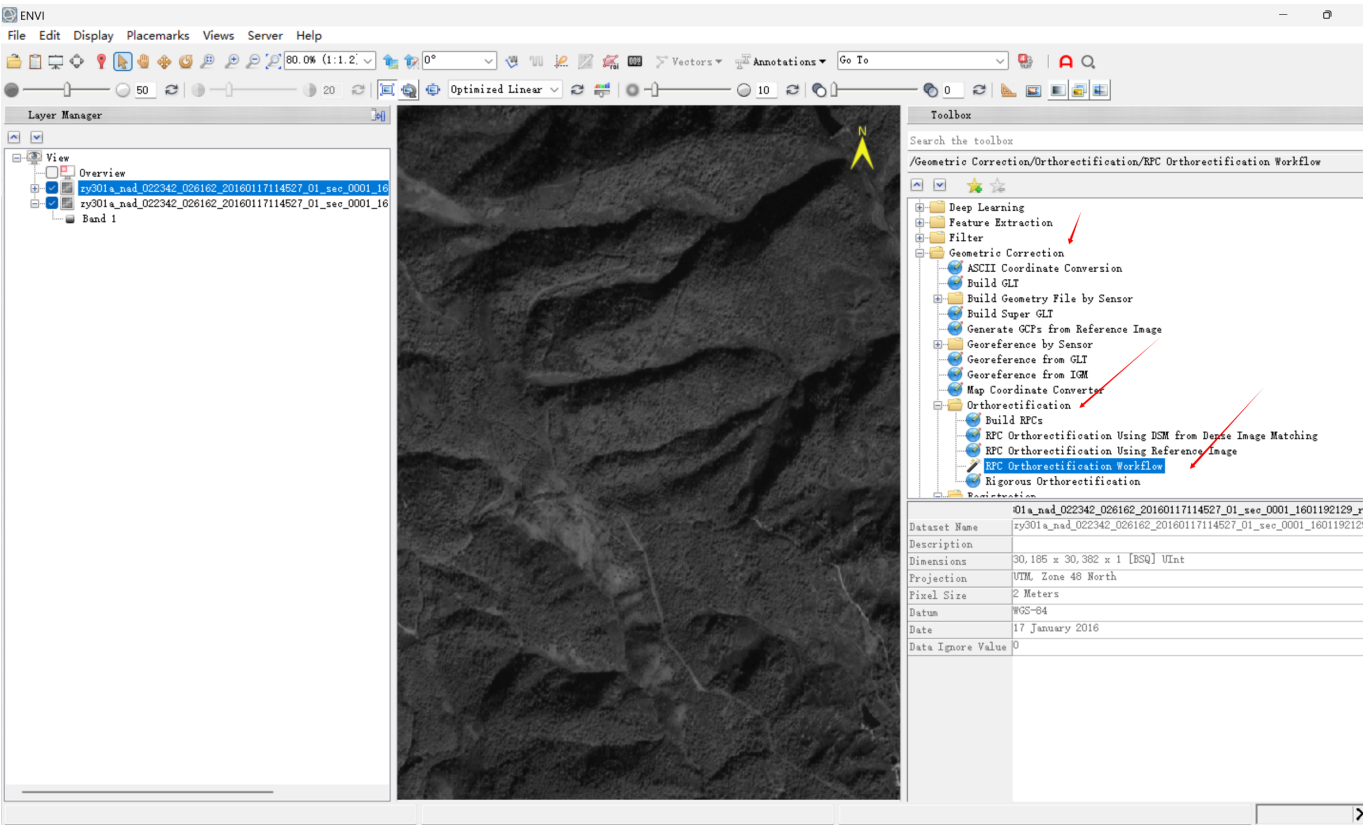
zy301a_nad_022342_026162_20160117114527_01_sec_0001_1601192129_rpc.txt

类型: Text 源文件

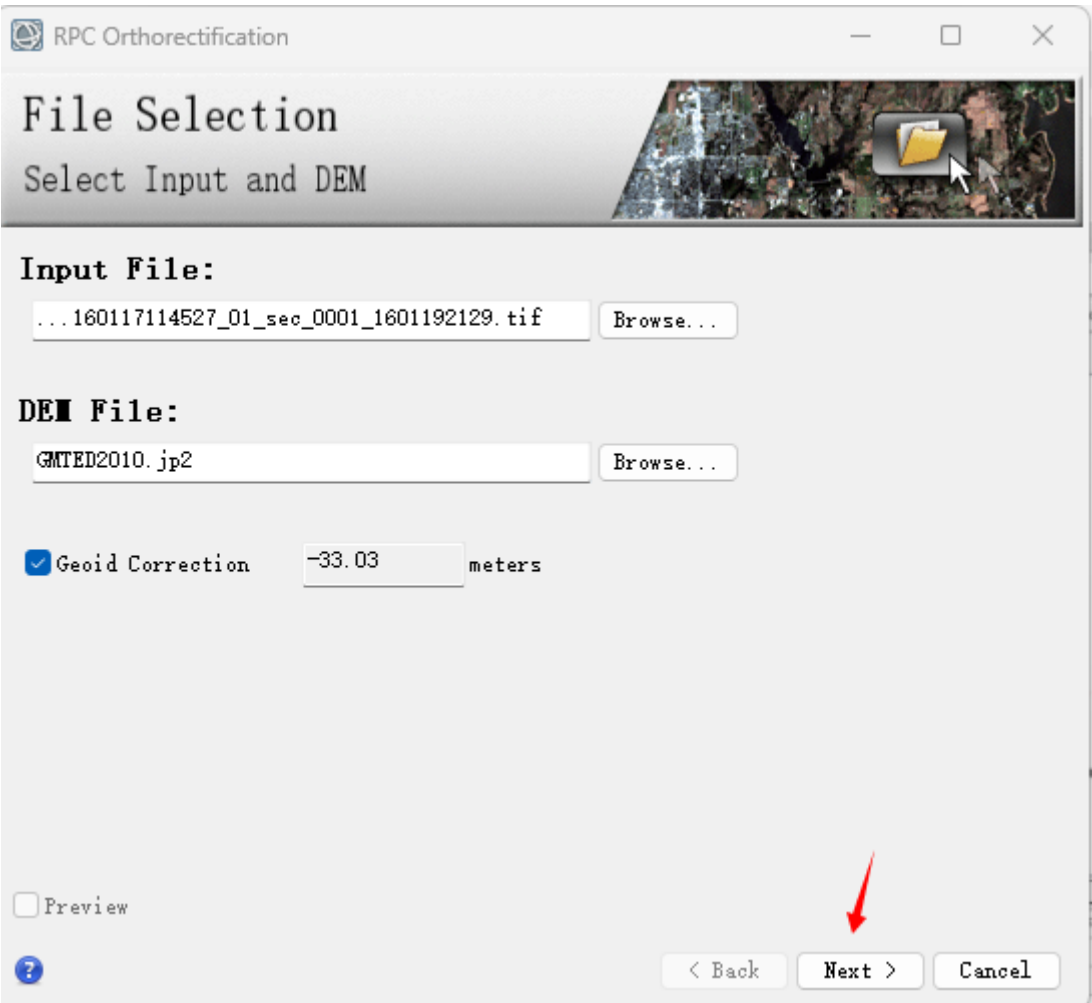
大小: 5.80 KB

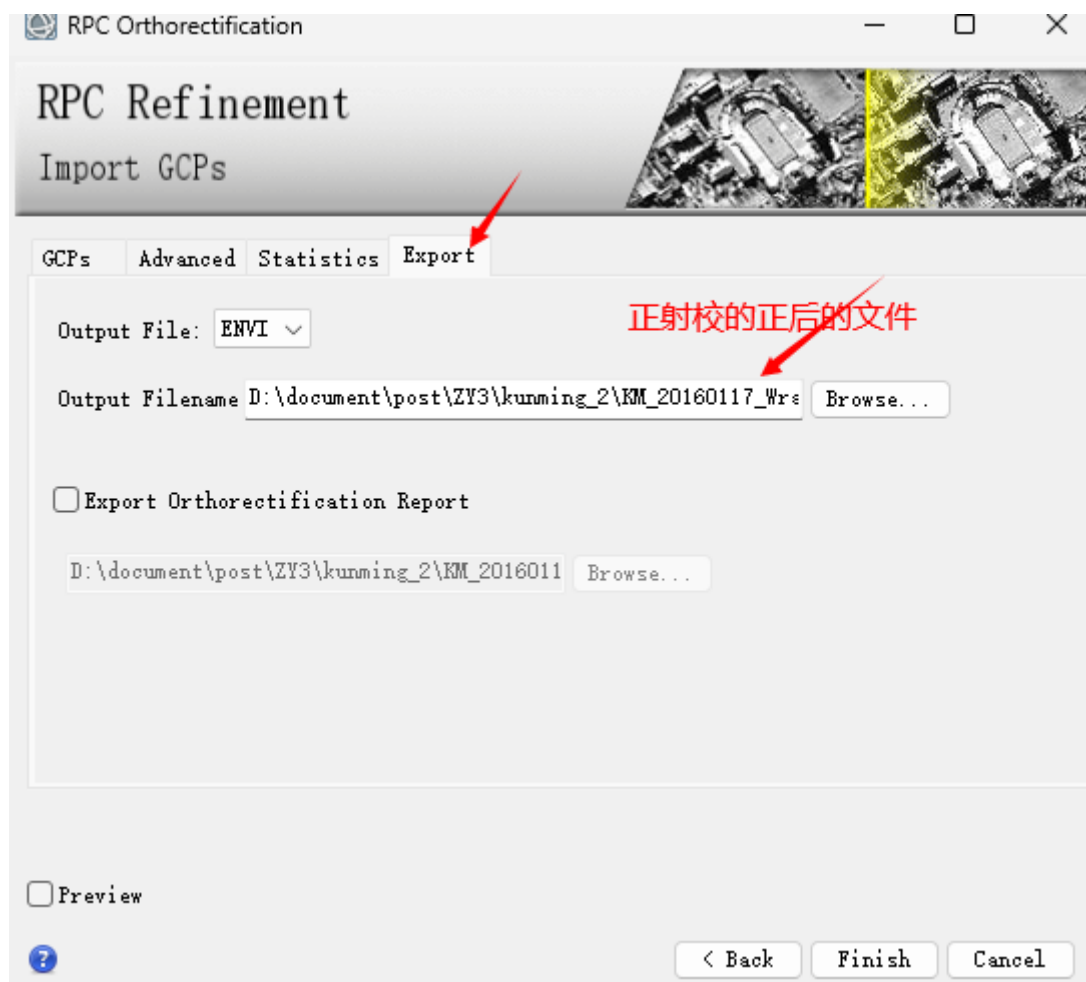
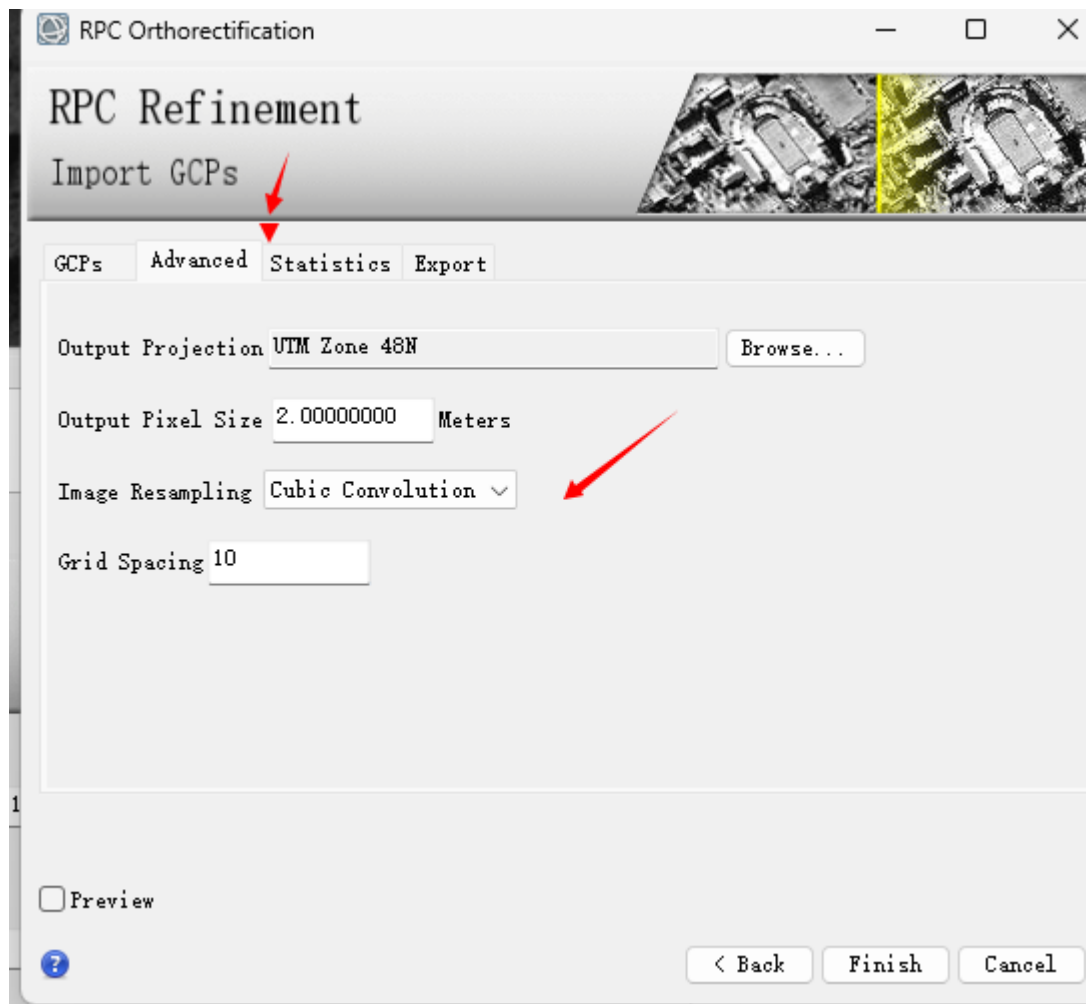
修改日期: 2016/1/19 14:43

- 1. 打开nad tif影像
- 2. 右边工具栏几何校正工具的正射校正 Gemotric Correction --> Orthorectification -->RPC
Orthorectification Workflow



3.



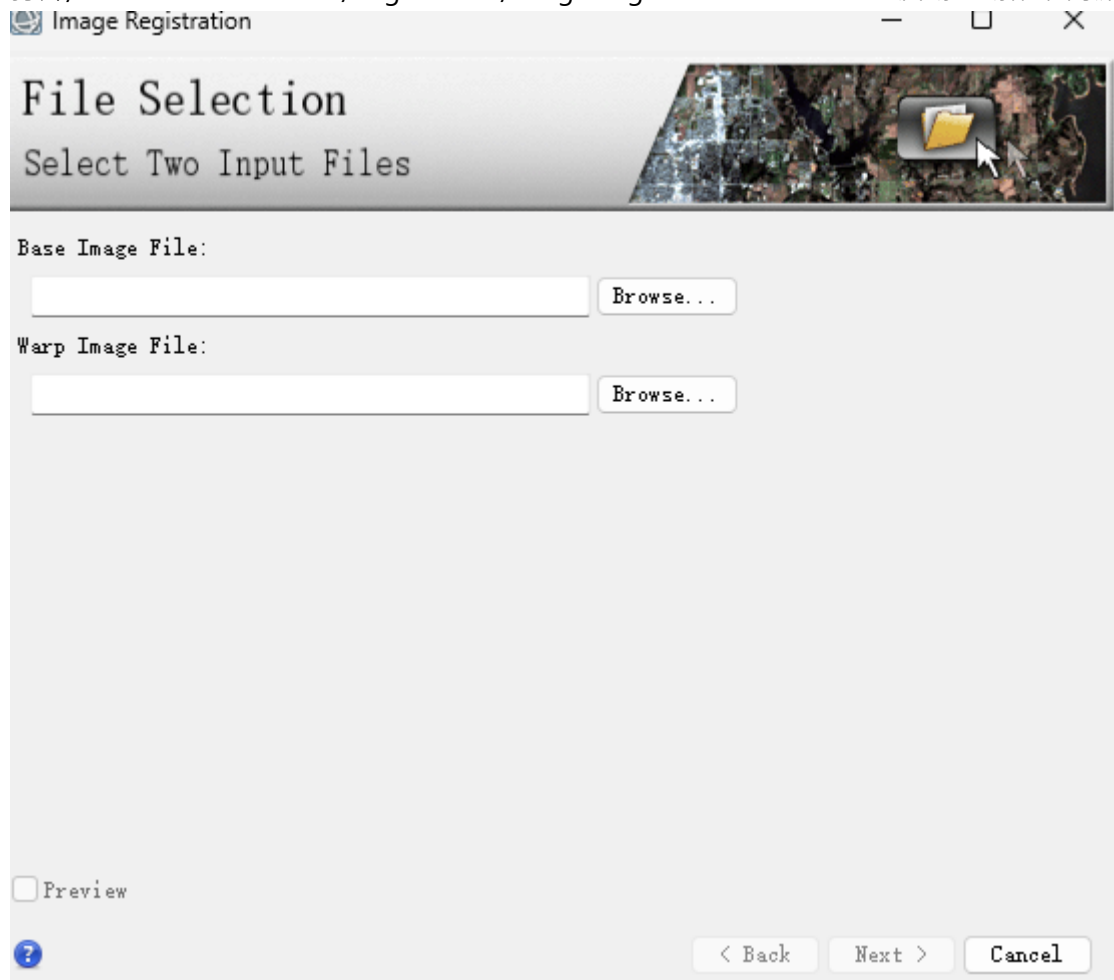


用相同的方式对fwd,bwd,mux进行处理

图像配准

将fwd,bwd重采样至2m

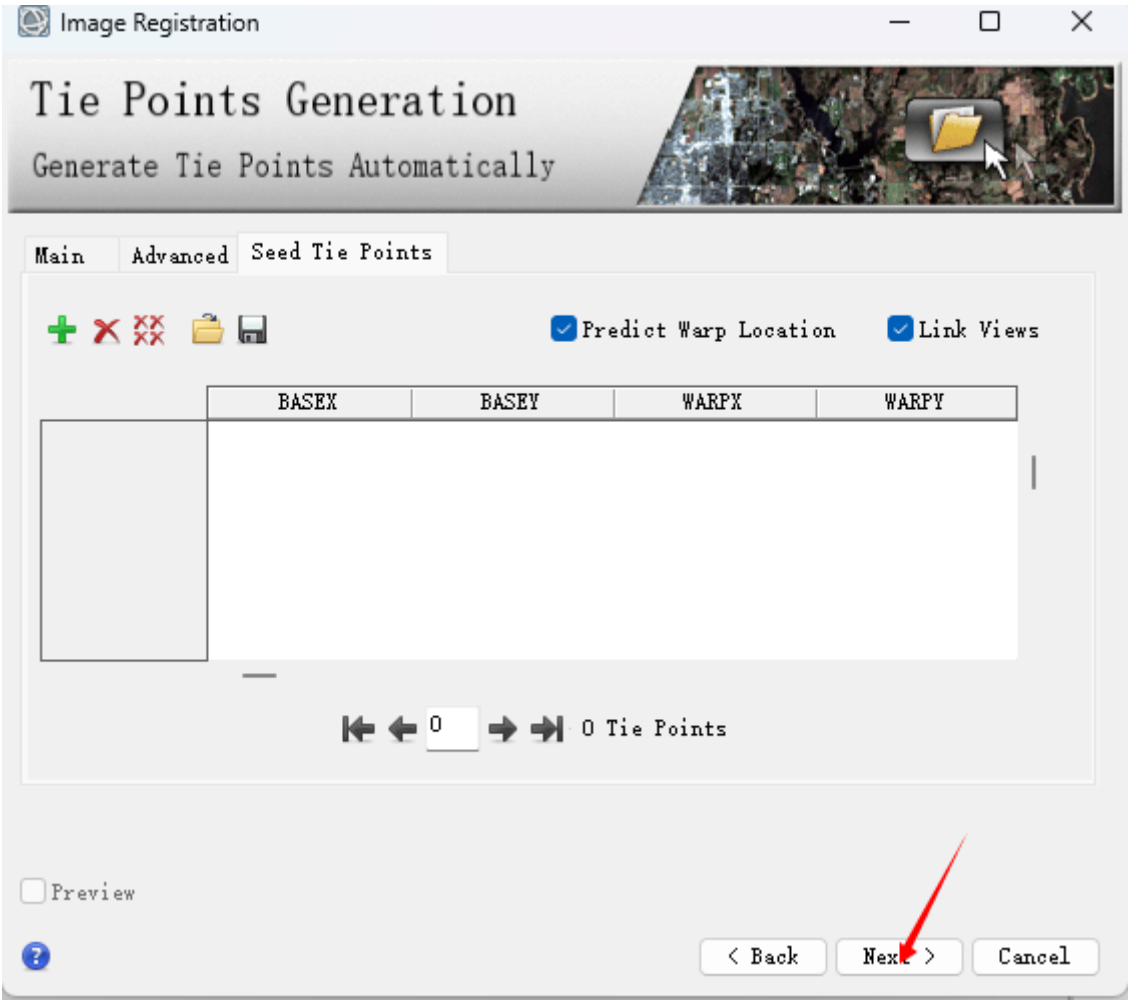
1. 打开/Geometric Correction/Registration/Image Registration Workflow · 启动自动配准的流程化工具 ·



- 2.

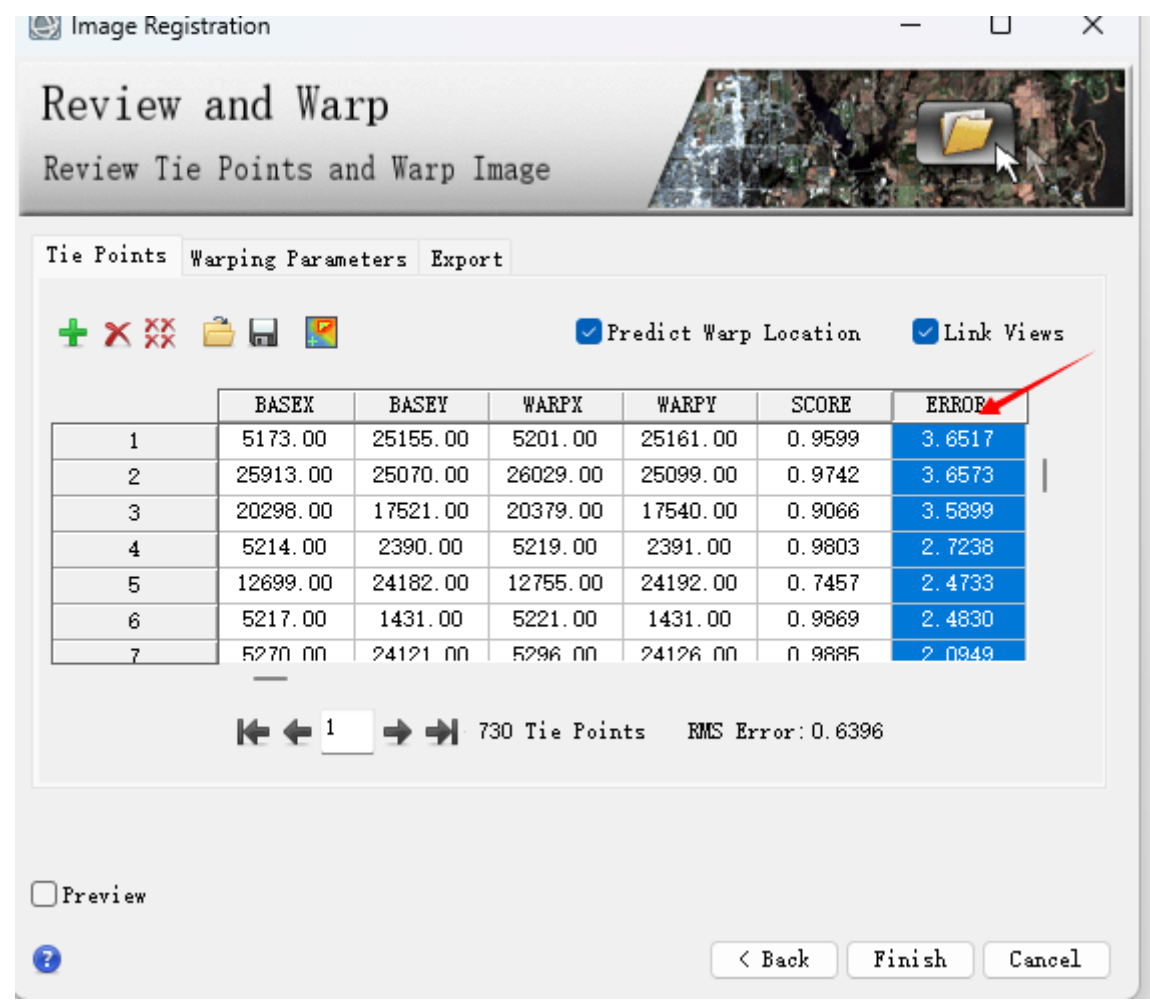
base选择正射后的nad文件

warp选择fwd,bwd,mux正射后的文件 · 点击next, 3个文件分3次操作 · **mux配准的输出像素为warp**

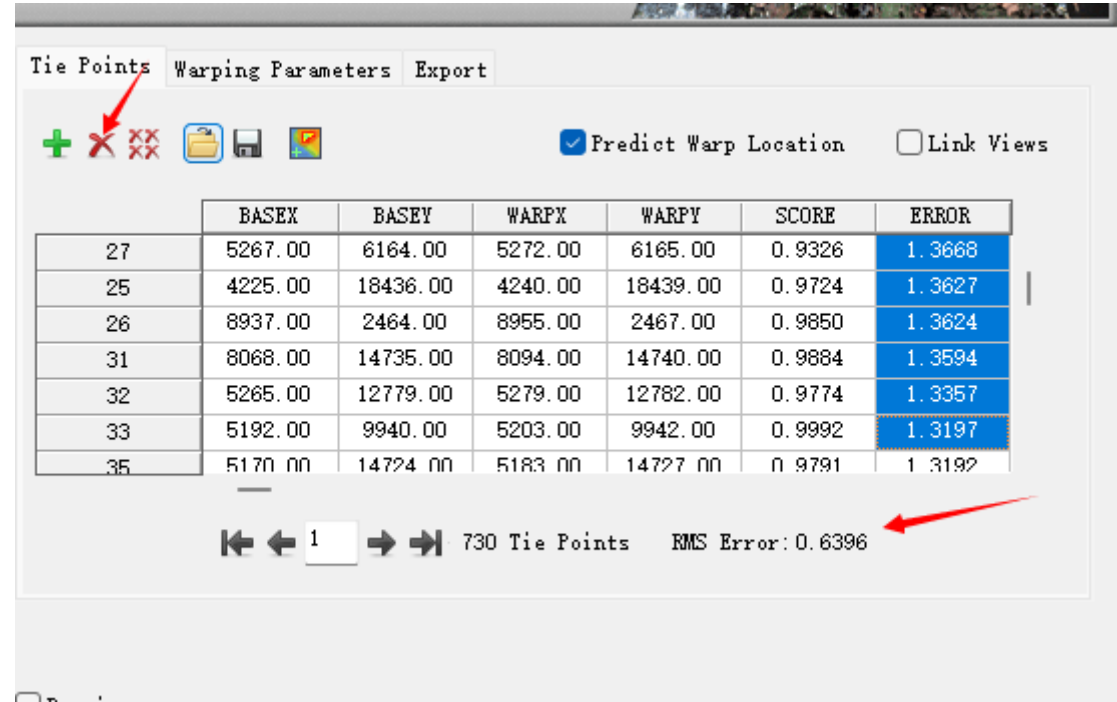


3.

4. 删除点将误差缩减到小于1



右击将error逆序排序，删除点



5. export导出中设置配准输出路径

图像融合

图像融合，是将低分辨率的多光谱影像与高分辨率的单波段影像重采样生成一副高分辨率多光谱影像遥感的图像处理技术，使得处理后的影像既有较高的空间分辨率，又具有多光谱特征。图像融合除了要求融合图像精确配准外，融合方法的选择也非常重要，同样的融合方法在用在不同影像中，得到的结果往往会不一样。

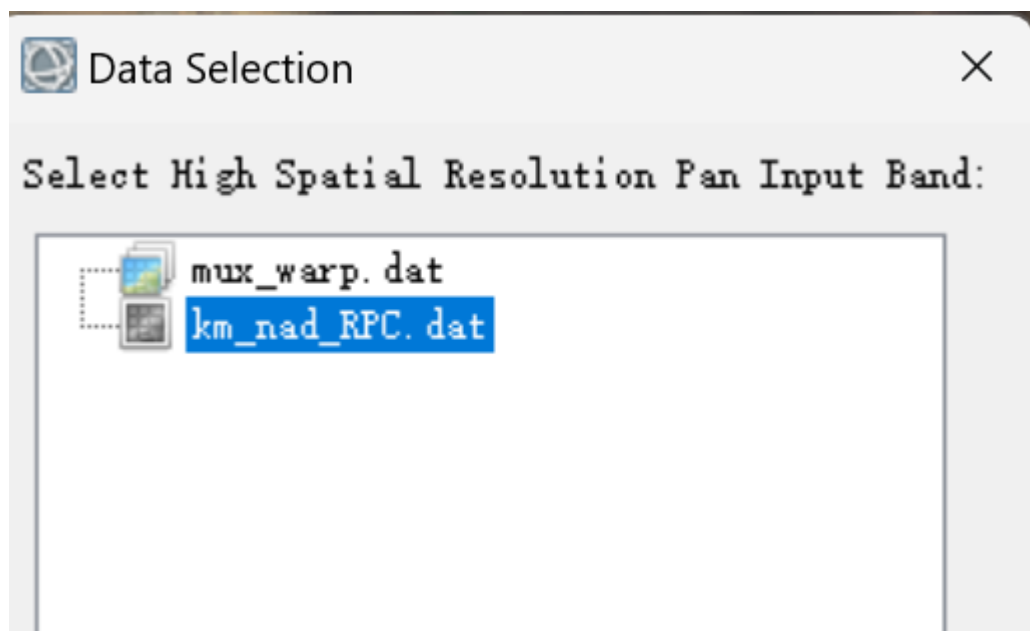
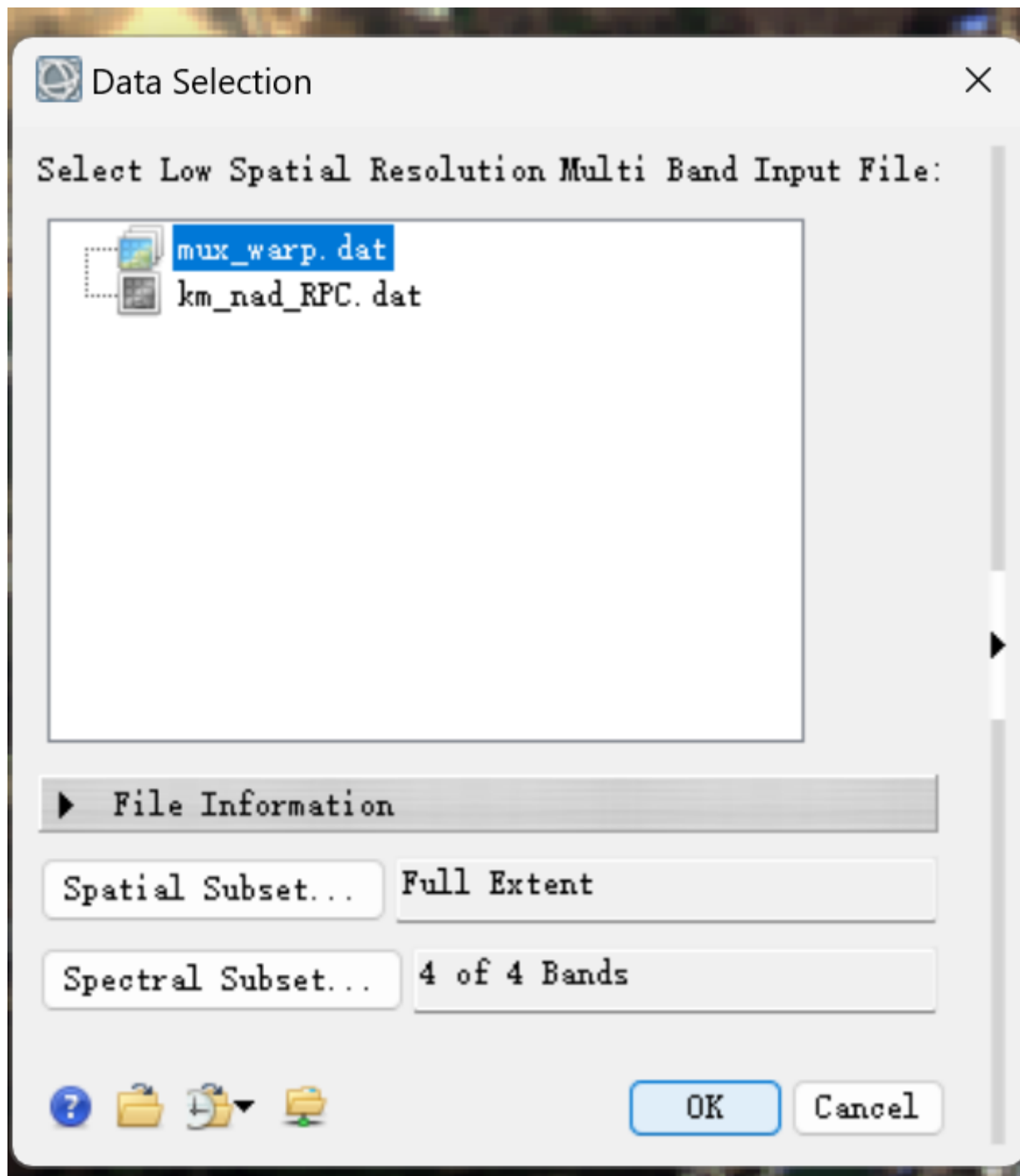
操作步骤：

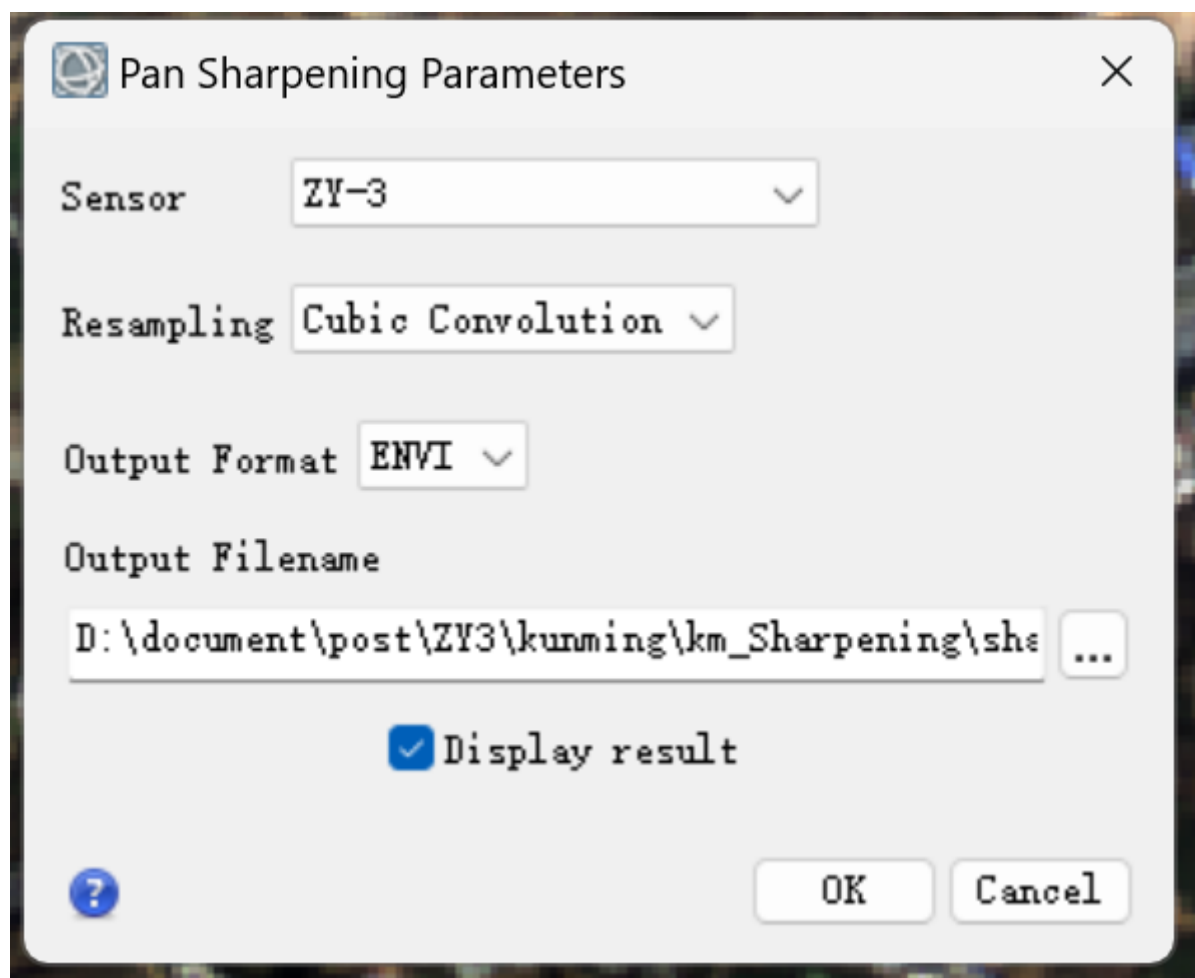
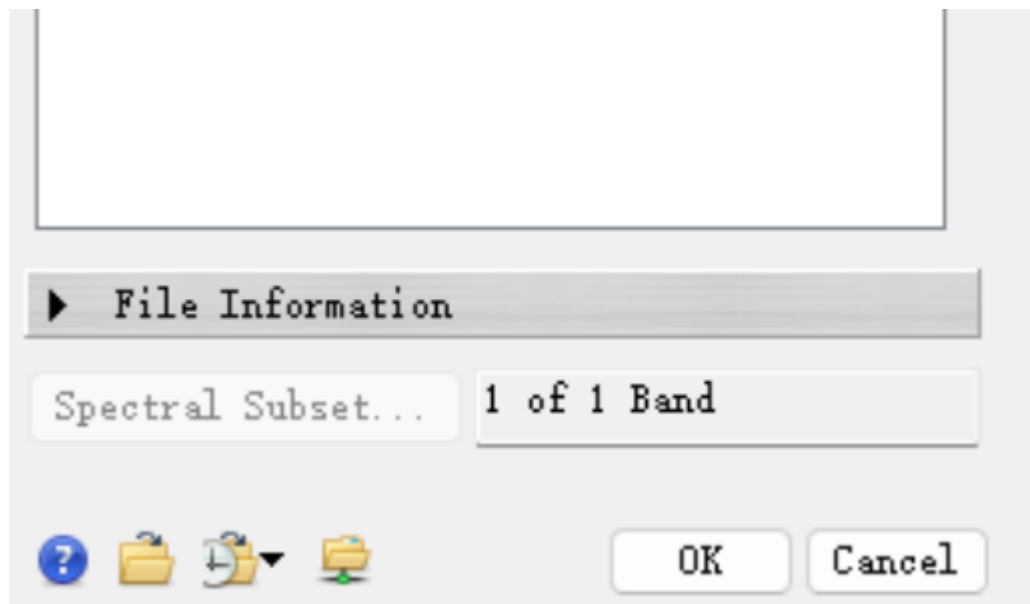
工具箱：Image Sharpening

选择Gram-Schmidt Pan Sharpening融合方法



- 1. 先选择多光谱，在选择全色



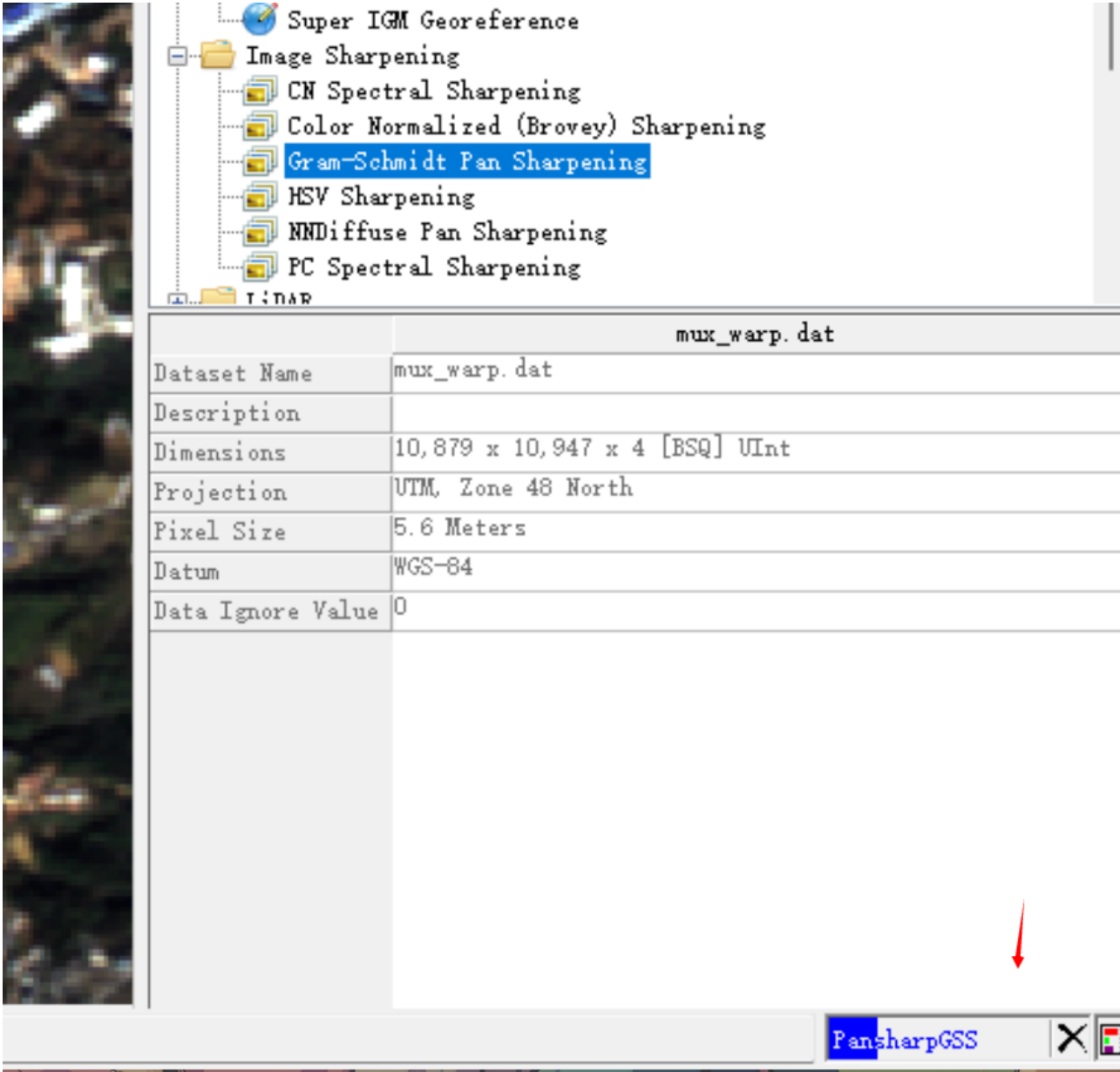


2.

传感器sensor:选择对应的，这里是zy3

Resampling 选择三次卷积

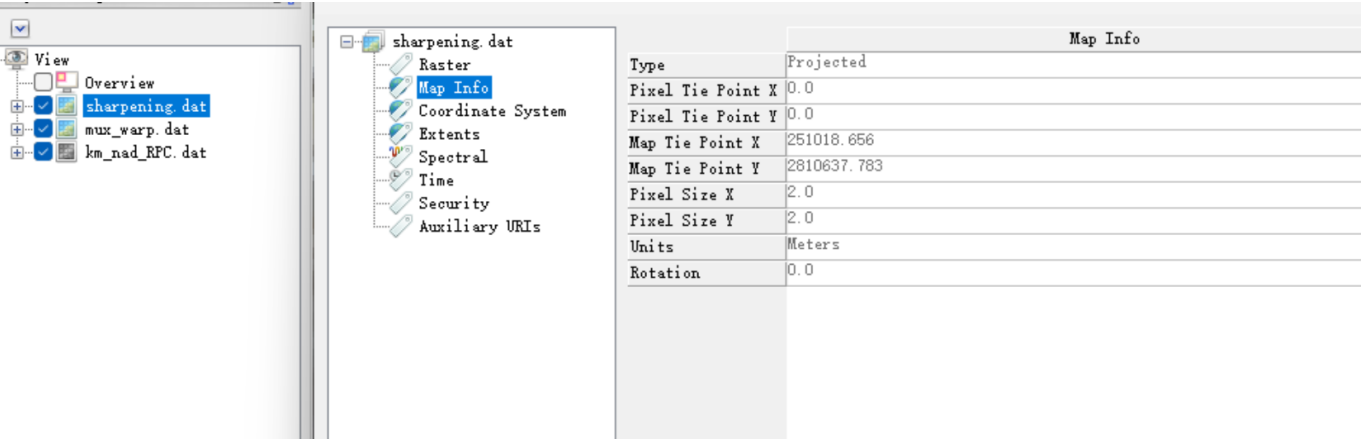
output：是输出路径



3.

等待下方进度条

融合后多光谱影像：



效果对比：



